DỰ ÁN CUSTOMER 360

BÁO CÁO PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG THEO MÔ HÌNH RFM

Người làm báo cáo:
Nguyễn Đinh Việt Thắng

Thời gian thực hiện dự án:
10/03/2026

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng, việc hiểu rõ hành vi và giá trị của khách hàng trở thành một yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả. Thay vì chỉ tập trung vào việc thu hút khách hàng mới, nhiều doanh nghiệp hiện nay chú trọng hơn vào việc phân tích dữ liệu khách hàng hiện có để tối ưu hóa trải nghiệm và gia tăng giá trị lâu dài của từng nhóm khách hàng.

Dự án Customer 360 Analysis được thực hiện nhằm khai thác dữ liệu giao dịch để xây dựng cái nhìn toàn diện về khách hàng. Thông qua việc áp dụng mô hình RFM (Recency, Frequency, Monetary), dự án tiến hành phân khúc khách hàng dựa trên mức độ tương tác và giá trị chi tiêu của họ. Phương pháp này cho phép xác định các nhóm khách hàng khác nhau như khách hàng trung thành, khách hàng tiềm năng, khách hàng có nguy cơ rời bỏ hoặc khách hàng đã ngừng giao dịch.

Bên cạnh đó, dự án cũng sử dụng các công cụ trực quan hóa dữ liệu để xây dựng dashboard, giúp thể hiện rõ ràng sự khác biệt giữa các phân khúc khách hàng. Các kết quả phân tích không chỉ cung cấp insight về hành vi mua hàng mà còn hỗ trợ việc đưa ra các đề xuất chiến lược marketing phù hợp cho từng nhóm khách hàng.

Thông qua việc kết hợp giữa phân tích dữ liệu và trực quan hóa thông tin, dự án hướng tới mục tiêu giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về cấu trúc khách hàng, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu một cách hiệu quả hơn.

MỤC LỤC

1. Phương pháp & cách tiếp cận **4**
1.1 Mục tiêu dự án 4
1.2 Định nghĩa Customer 360 5
1.3 Mô hình sử dụng 5
1.3.1 Mô hình phân tích RFM 5
1.3.2 Mô hình BCG matrix 6
2. Chuẩn bị dữ liệu **7**
2.1 Dataset 7
2.2 Quy trình phân tích dữ liệu 8
3. Phân Tích **9**
3.1 Tổng quát 9
3.2 Frequency Analysis by Customer Type 11
3.3 Monetary Analysis by Customer Type 12
3.4 Recency Distribution 13
3.5 RFM Segment Visualization 14
4. Key Business Insights **14**
5. Marketing Recommendations **15**
6. Conclusion **16**

1. Phương pháp & cách tiếp cận

1.1 Mục tiêu dự án

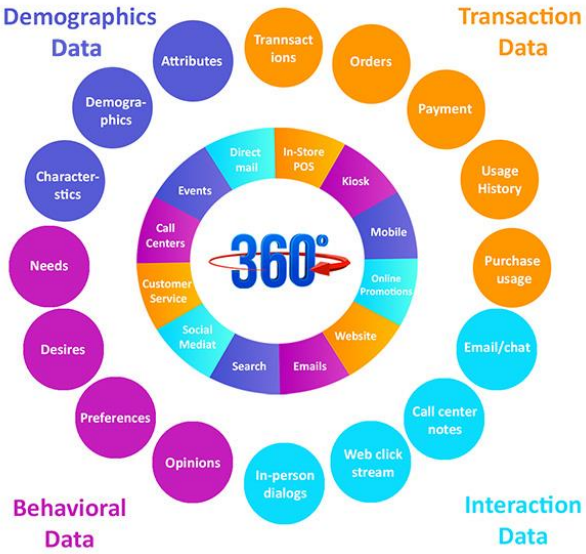
Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao, việc hiểu rõ hành vi và giá trị của từng nhóm khách hàng đóng vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp. Dự án này được thực hiện nhằm xây dựng một góc nhìn tổng thể về khách hàng (Customer 360), từ đó hỗ trợ doanh nghiệp nhận diện các nhóm khách hàng có đặc điểm hành vi khác nhau và đưa ra các chiến lược tiếp cận phù hợp.

Cụ thể, dự án hướng tới các mục tiêu sau:

- Phân tích dữ liệu giao dịch để hiểu rõ hành vi mua hàng của khách hàng.(100k khách hang)
- Phân loại khách hàng thành các nhóm dựa trên giá trị và mức độ tương tác.
- Xác định các nhóm khách hàng quan trọng như khách hàng trung thành, khách hàng có nguy cơ rời bỏ và khách hàng đã mất.
- Đề xuất các chiến lược marketing và chăm sóc khách hàng phù hợp với từng phân khúc.

Thông qua các phân tích này, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa nguồn lực marketing, gia tăng giá trị vòng đời khách hàng và cải thiện hiệu quả kinh doanh.

1.2 Định nghĩa Customer 360



Customer 360 là một cách tiếp cận trong phân tích dữ liệu khách hàng nhằm xây dựng cái nhìn toàn diện về từng khách hàng dựa trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Thay vì chỉ xem xét từng giao dịch riêng lẻ, phương pháp này tổng hợp toàn bộ thông tin liên quan đến khách hàng như lịch sử mua hàng, tần suất giao dịch và giá trị chi tiêu.

Việc xây dựng mô hình Customer 360 giúp doanh nghiệp:

- Hiểu rõ hành vi và nhu cầu của từng nhóm khách hàng.
- Nhận diện các khách hàng có giá trị cao để tập trung phát triển mối quan hệ lâu dài.
- Phát hiện sớm các dấu hiệu khách hàng có khả năng rời bỏ.
- Hỗ trợ xây dựng chiến lược marketing cá nhân hóa.

Trong dự án này, Customer 360 được xây dựng thông qua việc tổng hợp dữ liệu giao dịch và áp dụng các mô hình phân tích khách hàng phổ biến nhằm xác định các phân khúc khách hàng khác nhau.

1.3 Mô hình sử dụng

Để thực hiện phân khúc khách hàng, dự án áp dụng hai mô hình phân tích phổ biến là **RFM** và **BCG Matrix**.

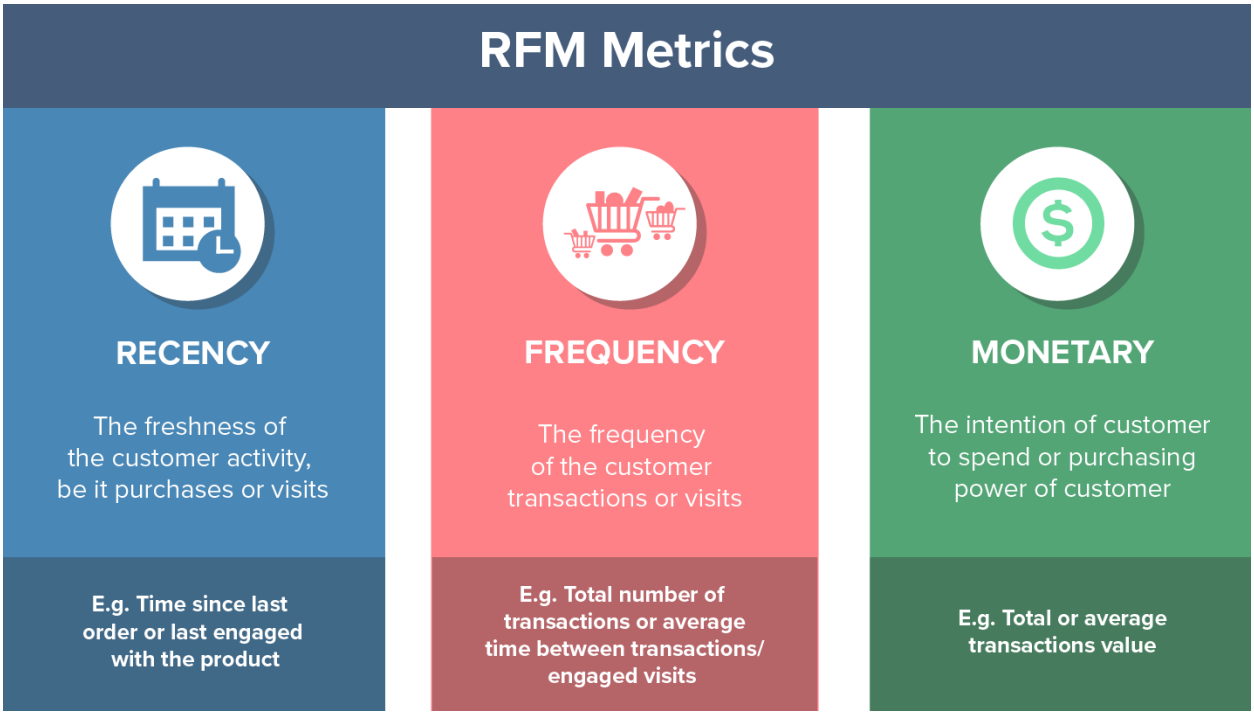
1.3.1 Mô hình phân tích RFM

RFM là phương pháp phân tích hành vi khách hàng dựa trên ba yếu tố chính:

- **Recency (R)**: Thời gian kể từ lần mua hàng gần nhất của khách hàng.
- **Frequency (F)**: Tần suất khách hàng thực hiện giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.
- **Monetary (M)**: Tổng giá trị chi tiêu của khách hàng.

Ba yếu tố này giúp đánh giá mức độ gắn bó cũng như giá trị kinh tế mà khách hàng mang lại cho doanh nghiệp. Thông qua việc chấm điểm và phân loại dựa trên RFM, khách hàng có thể được chia thành nhiều nhóm khác nhau như khách hàng trung thành, khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng có nguy cơ rời bỏ.

Trong báo cáo này, mô hình RFM sẽ được sử dụng để gom nhóm khách hang theo hành vi mua hang, từ đó hỗ trợ đội Marketing xác định được chiến lược chăm sóc khách hang cụ thể.



1.3.2 Mô hình BCG matrix

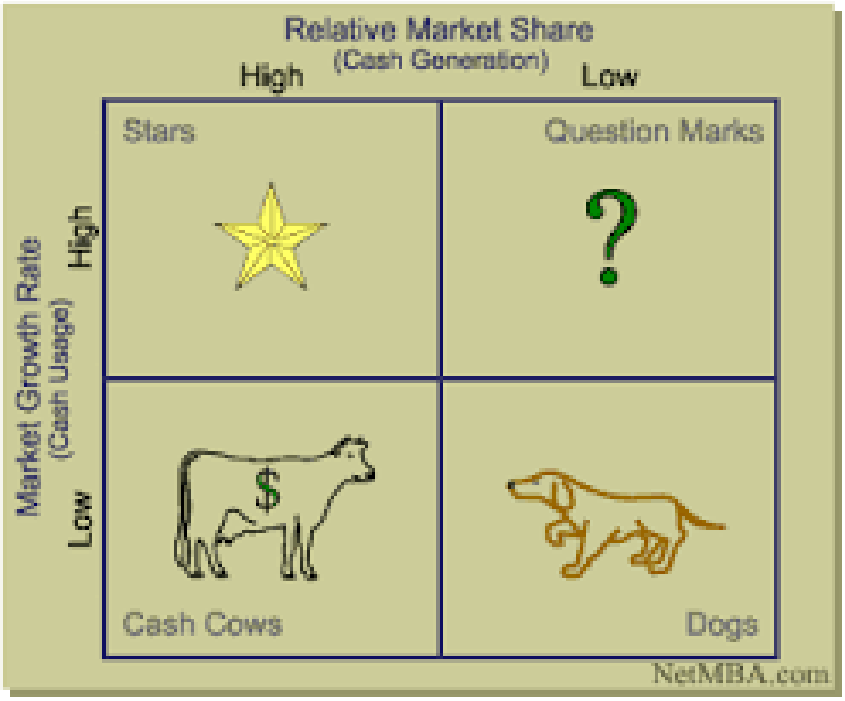
Bên cạnh RFM, dự án cũng sử dụng **BCG Matrix** để phân loại khách hàng dựa trên hai tiêu chí chính:

- Giá trị đóng góp của khách hàng
- Mức độ tăng trưởng hoặc tiềm năng của nhóm khách hàng

BCG Matrix thường chia đối tượng phân tích thành bốn nhóm:

- **Stars**: Nhóm khách hàng mang lại giá trị cao và có tiềm năng tăng trưởng lớn.
- **Cash Cows**: Nhóm khách hàng ổn định và đóng góp doanh thu đáng kể.
- **Question Marks**: Nhóm khách hàng có tiềm năng nhưng chưa mang lại nhiều giá trị.
- **Dogs**: Nhóm khách hàng có giá trị thấp và tiềm năng tăng trưởng hạn chế.

Việc kết hợp RFM và BCG giúp cung cấp cái nhìn đa chiều hơn về hành vi và giá trị của khách hàng.



2. Chuẩn bị dữ liệu

2.1 Dataset

Dữ liệu được truy vấn từ hệ thống **Azure SQL Server**, nơi lưu trữ thông tin khách hàng và giao dịch trên nền tảng cloud. Các bảng dữ liệu chính bao gồm:

- **Customer_Registered**: Chứa thông tin đăng ký của khách hàng, bao gồm mã hợp đồng, vị trí, chi nhánh, trạng thái hoạt động và thời điểm đăng ký/hủy.
- **Customer_Transaction**: Ghi nhận thông tin giao dịch của khách hàng, bao gồm mã giao dịch, mã khách hàng, ngày mua hàng và giá trị giao dịch (GMV).

Dữ liệu được làm sạch và xử lý trước khi tính toán các chỉ số **RFM (Recency - Frequency - Monetary)** bằng phương pháp **tứ phân vị (quartile-based segmentation)** để phân nhóm khách hàng.

Bảng Customer_Registrated

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Định nghĩa
ID	Bigint	Ex: 0,1, 2, 3, …
Contract	Varchar	Mã hợp đồng
LocationID	Int	Mã vị trí
BranchCode	Tinyint	Mã chi nhánh
Status	Tinyint	Trạng thái
Created_date	Datetime	Ngày đăng ký
Stop_date	Datetime	Ngày hủy

Bảng Customer_Transaction

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Định nghĩa
ID	Bigint	Mã giao dịch
CustomerID	Varchar	Mã khách hàng
Purchase_Date	Datetime	Ngày giao dịch
GMV	Bigint	Giá trị giao dịch

2.2 Quy trình phân tích dữ liệu

1. **Lọc khách hàng hợp lệ:**
   - Chỉ giữ lại khách hàng còn hoạt động có giao dịch hợp lệ & doanh thu lớn hơn 0 từ hai bảng:
     - Customer_Registered (Thông tin đăng ký).
     - Customer_Transaction (Lịch sử giao dịch).
2. **Chia nhóm theo RFM theo tứ phân vị:**
   - **Recency (R), Frequency (F)& Monetary (M):** Sắp xếp theo thứ tự tăng dần & dùng tứ phân vị chia tập dữ liệu thành 4 nhóm theo tỷ lệ 25% dữ liệu mỗi nhóm.
3. **Gán điểm & tạo nhóm khách hàng:** o **Mỗi khách hàng nhận điểm R, F, M từ 1 đến 4.**
   - Tạo 64 tổ hợp RFM, trong đó nhóm 444 (khách hàng trung thành, chi tiêu cao) chiếm số lượng lớn nhất (~42K khách hàng).
4. **Phân nhóm khách hàng:**
   - Tổng cộng có 48 nhóm khách hàng khác nhau dựa trên RFM.
   - Nhóm 444 có số lượng lớn nhất, gồm những khách hàng giá trị cao và thường xuyên mua hàng.

3. Phân Tích

3.1 Tổng quát

Dữ liệu được tổng hợp từ 113773 khách hàng, với dữ liệu mua hàng từ 01-06-2022 đến 31-08-2022.

Dựa vào phân bố dữ liệu, mức điểm RFM của mỗi khách hàng được chia như sau:

Chỉ số	**Mức 1**	**Mức 2**	**Mức 3**	**Mức 4**
Recency (R) *Số ngày từ lần sử dụng gần nhất*	≥ 92 ngày	62 - 91 ngày	31 - 61 ngày	1 - 30 ngày
Frequency (F) *(Số lần mua hàng/thời hạn ký hợp đồng)*	≤ 2 lần	3 lần	4 lần	>= 5 lần
Monetary (M) *(Tổng tiền/thời hạn ký hợp đồng)*	< 15,833VNĐ	15,900-18,710 VNĐ	18,750-23,710 VNĐ	> 142,045VNĐ

Phân khúc khách hàng theo RFM & Ma trận BCG

Sau khi phân nhóm khách hàng dựa trên mô hình **RFM**, ta có thể kết hợp với **Ma trận BCG** để đánh giá thị phần và tốc độ tăng trưởng của từng nhóm khách hàng. Điều này giúp doanh nghiệp xác định:

- Nhóm khách hàng nào cần ưu tiên duy trì và chăm sóc.
- Nhóm nào có tiềm năng phát triển thành khách hàng trung thành.
- Nhóm nào có nguy cơ rời bỏ, cần có chiến lược giữ chân phù hợp.

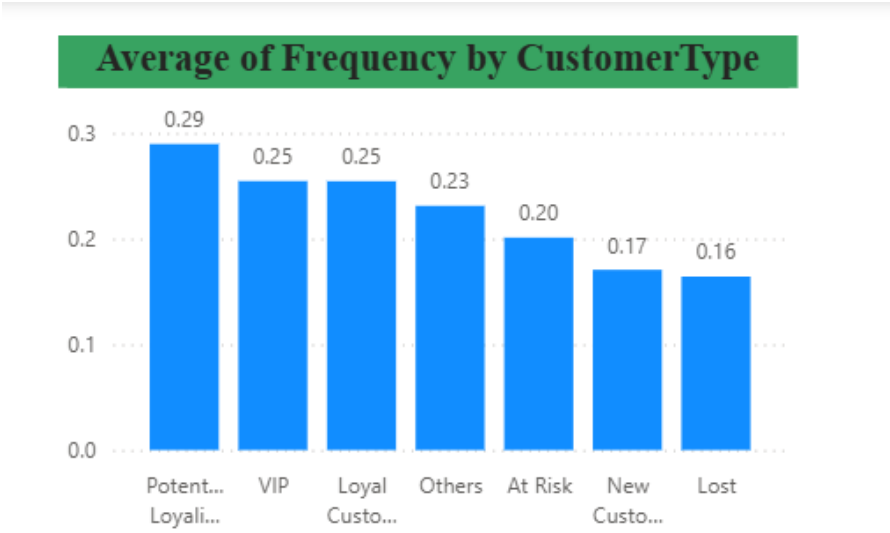
Hai bảng dưới đây sẽ làm rõ cách phân loại khách hàng dựa trên RFM và vị trí của họ trong Ma trận BCG.

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG		THỊ PHẦN TƯƠNG ĐỐI	
		CAO	THẤP
	CAO	Khách hàng cao cấp Khách hàng trung thành	Khách hàng thành viên Khách hàng mới Khách hàng tiềm năng
	THẤP	Khách hàng tiếp cận lại Khách hàng nhạy cảm về giá	□ Khách hàng sắp rời bỏ □ Khách hàng rời bỏ

Nhóm khách hàng	Tổ hợp RFM	Đặc điểm
Champions **Khách hàng cao cấp**	444, 443, 434, 433	Khách hàng chi tiêu nhiều, sử dụng dịch vụ thường xuyên gần đây.
Loyal Customers **Khách hàng trung thành**	344, 343, 334, 333	Khách hàng trung thành, thường xuyên sử dụng dịch vụ chi tiêu ít hơn khách hàng cao cấp.
Member Customers **Khách hàng thành viên**	441, 442, 431, 432, 341, 342, 331, 332,	Khách hàng có sự quay lại nhất định nhưng chưa đều đặn như khách hàng trung thành
Potential Loyalists **Khách hàng tiềm năng**	321, 322, 323, 324, 421, 423, 424, 422	Khách hàng tiềm năng, có thể trở thành khách hàng thàng viên nếu tiếp tục chi tiêu.
New Customers Khách hàng mới	411, 412, 413, 414, 311, 312, 313, 314,	Khách hàng mới, vừa bắt đầu chi tiêu gần đây.
Price Sensitive **Khách hàng nhạy cảm về giá**	131, 132, 141, 142, 231, 232, 241, 242	Khách hàng chi tiêu thường xuyên, tuy nhiên mức chi tiêu thấp, có thể do họ tiết kiệm trong việc chi tiêu
Need Attention **Khách hàng tiếp cận lại**	233, 234, 243, 244, 134, 144, 133, 143, 224, 214	Từng có lịch sử mua hàng nhiều & chi tiêu nhiều nhưng không còn giao dịch gần đây.

At Risk **Khách hàng sắp rời bỏ**	221, 222, 223, 213, 211, 212	Khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ, tuy nhiên không chi tiêu nhiều, không thường xuyên, và không gần đây, tuy chưa quá lâu
Lost **Khách hàng rời bỏ**	111, 112, 113, 114, 121, 122, 123, 211, 124	Đã rời bỏ, không còn mua sắm trong thời gian dài.

3.2 Frequency Analysis by Customer Type



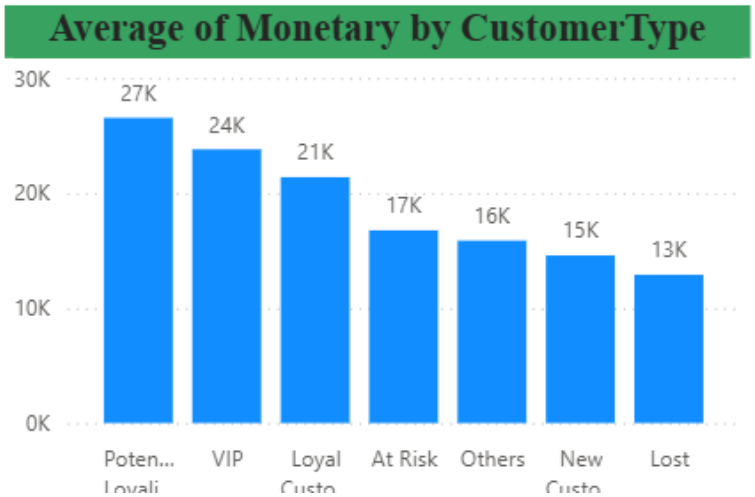
Phân tích tần suất mua hàng cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm khách hàng.

Nhóm **Potential Loyalists** có mức frequency trung bình cao nhất, cho thấy nhóm khách hàng này có xu hướng mua hàng thường xuyên và có tiềm năng trở thành khách hàng trung thành trong tương lai.

Các nhóm **VIP** và **Loyal Customers** cũng duy trì mức tần suất mua hàng tương đối cao, thể hiện sự gắn bó với doanh nghiệp.

Trong khi đó, nhóm **New Customers** và **Lost Customers** có mức frequency thấp hơn, cho thấy mức độ tương tác của họ với doanh nghiệp còn hạn chế.

3.3 Monetary Analysis by Customer Type



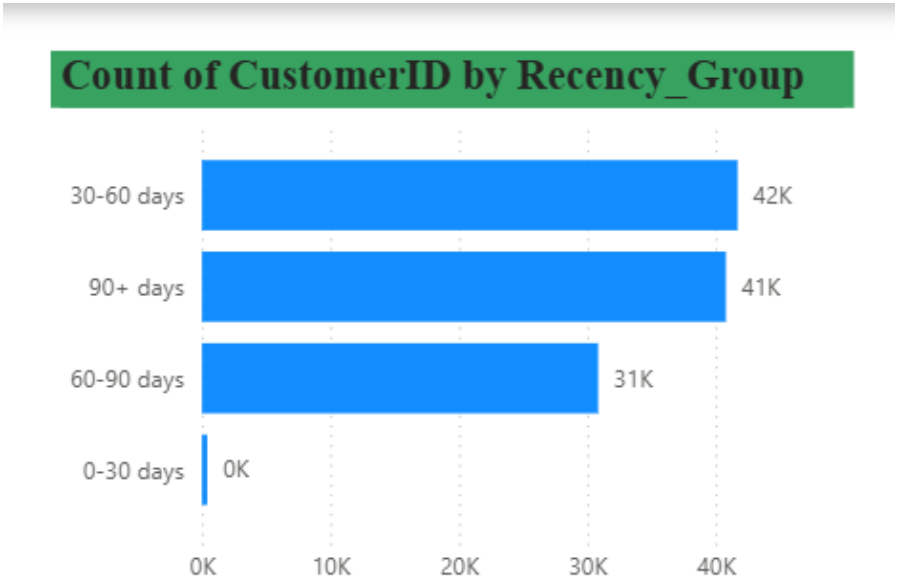
Phân tích giá trị chi tiêu trung bình cho thấy các nhóm khách hàng có mức đóng góp doanh thu khác nhau.

Nhóm **Potential Loyalists** có mức chi tiêu trung bình cao nhất, khoảng **27K**, cho thấy đây là nhóm khách hàng có tiềm năng tạo ra doanh thu lớn.

Nhóm **VIP** và **Loyal Customers** cũng có mức chi tiêu tương đối cao, phản ánh vai trò quan trọng của họ trong việc tạo ra doanh thu ổn định.

Ngược lại, các nhóm **New Customers**, **At Risk**, và **Lost Customers** có giá trị chi tiêu thấp hơn, cho thấy mức độ đóng góp của họ vào tổng doanh thu còn hạn chế.

3.4 Recency Distribution



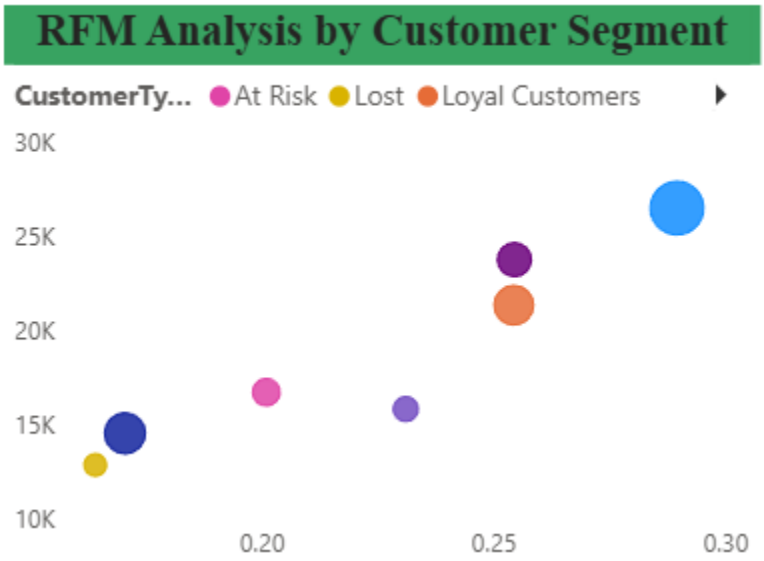
Phân tích Recency cho thấy phần lớn khách hàng đã không thực hiện giao dịch trong một khoảng thời gian tương đối dài.

Cụ thể:

- Nhóm **30–60 days** chiếm số lượng lớn nhất.
- Nhóm **90+ days** cũng chiếm tỷ lệ đáng kể.
- Nhóm **60–90 days** chiếm một phần đáng kể của tập khách hàng.
- Nhóm **0–30 days** có số lượng tương đối thấp.

Điều này cho thấy nhiều khách hàng đã không tương tác gần đây với doanh nghiệp, điều này có thể là dấu hiệu cho thấy sự suy giảm mức độ gắn bó của khách hàng.

3.5 RFM Segment Visualization



Biểu đồ tổng hợp RFM giúp thể hiện mối quan hệ giữa **tần suất mua hàng** và **giá trị chi tiêu** của các nhóm khách hàng.

Kết quả cho thấy:

- **VIP** là nhóm khách hàng có giá trị cao nhất với mức frequency và monetary cao.
- **Loyal Customers** duy trì mức chi tiêu ổn định và tần suất mua hàng tương đối cao.
- **At Risk** là nhóm khách hàng có nguy cơ giảm tương tác.
- **Lost Customers** là nhóm khách hàng đã gần như ngừng giao dịch.

Phân tích này giúp doanh nghiệp xác định các nhóm khách hàng quan trọng và xây dựng chiến lược tiếp cận phù hợp

4. Key Business Insights

Dựa trên kết quả phân tích, một số insight quan trọng được rút ra:

- **Insight 1**
  Nhóm **Potential Loyalists** có tiềm năng phát triển lớn nhất vì họ có mức chi tiêu và tần suất mua hàng cao.
- **Insight 2**
  Nhóm **VIP** và **Loyal Customers** đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra doanh thu ổn định.
- **Insight 3**
  Số lượng khách hàng trong các nhóm **30–60 days** và **90+ days** khá lớn, cho thấy cần có các chiến lược tái kích hoạt khách hàng.
- **Insight 4**
  Nhóm **At Risk** cần được chú ý vì họ có khả năng rời bỏ nếu không có các chương trình chăm sóc phù hợp

5. Marketing Recommendations

Dựa trên các phân tích trên, một số chiến lược marketing có thể được đề xuất:

VIP Customers

- Cung cấp các chương trình ưu đãi đặc biệt
- Triển khai chương trình khách hàng thân thiết
- Cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm

Loyal Customers

- Duy trì các chương trình khuyến mãi định kỳ
- Tăng cường tương tác thông qua email marketing

Potential Loyalists

- Khuyến khích mua hàng thường xuyên thông qua các chương trình ưu đãi
- Xây dựng các chương trình loyalty

At Risk Customers

- Triển khai các chiến dịch re-engagement
- Gửi ưu đãi cá nhân hóa để khuyến khích quay lại

Lost Customers

- Thực hiện các chiến dịch win-back
- Phân tích nguyên nhân khách hàng rời bỏ

6. Conclusion

Dự án Customer 360 đã cung cấp một cái nhìn tổng thể về hành vi khách hàng thông qua việc áp dụng mô hình RFM. Kết quả phân tích cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa các nhóm khách hàng về mức độ tương tác và giá trị đóng góp.

Thông qua việc phân khúc khách hàng, doanh nghiệp có thể xác định những nhóm khách hàng quan trọng cũng như những nhóm có nguy cơ rời bỏ. Những insight này giúp hỗ trợ việc xây dựng các chiến lược marketing hiệu quả hơn và tối ưu hóa giá trị khách hàng trong dài hạn.